CAPA DE TRANSPORTE

2026

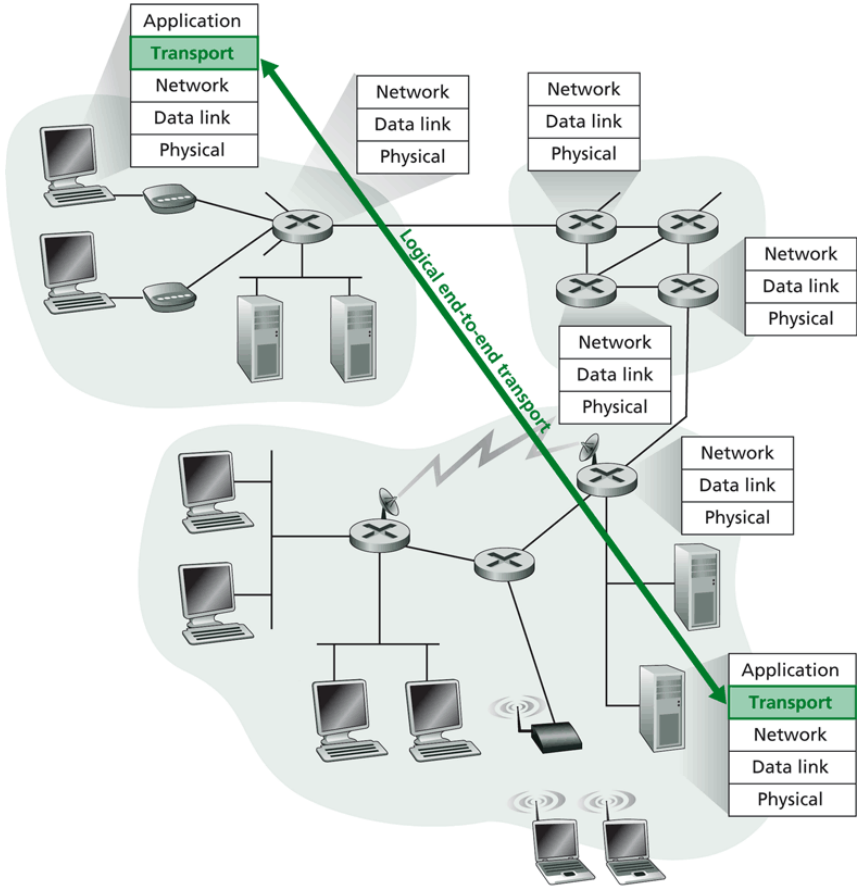
Juan Sebastián Salazar Osorio

Servicios y protocolos de transporte

- Proporciona un canal lógico de comunicaciones entre procesos.
- Realiza la división de un mensaje en segmentos en el lado transmisor.
- Realiza el reensamble de los segmentos para formar el mensaje en el lado receptor.
- Multiplexación en el transmisor y demultiplexación en el destino.

Servicios y protocolos de transporte

- Proporcionar un canal lógico de comunicaciones entre procesos que se ejecutan en diferentes hosts.
- Realizar la división de los mensaje de la capa de aplicación en segmentos y la unión del mensaje en el destino.



Los protocolos de la capa de transporte se ejecutan en los hosts no en los routers

Capa de transporte Vs Capa de red

Capa de red

Comunicación lógica entre hosts

Capa de transporte

Comunicación lógica entre procesos

- Cuenta con y extiende los servicios de la capa de red

Protocolos de la capa de transporte en Internet

Entrega confiable y en orden: **TCP**

- Control de congestión
- Control de flujo
- Establecimiento de la conexión

Entrega no confiable y sin garantizar el orden: **UDP**

- Extensión de IP sin servicios adicionales (“Mejor Esfuerzo”)

Servicios no disponibles:

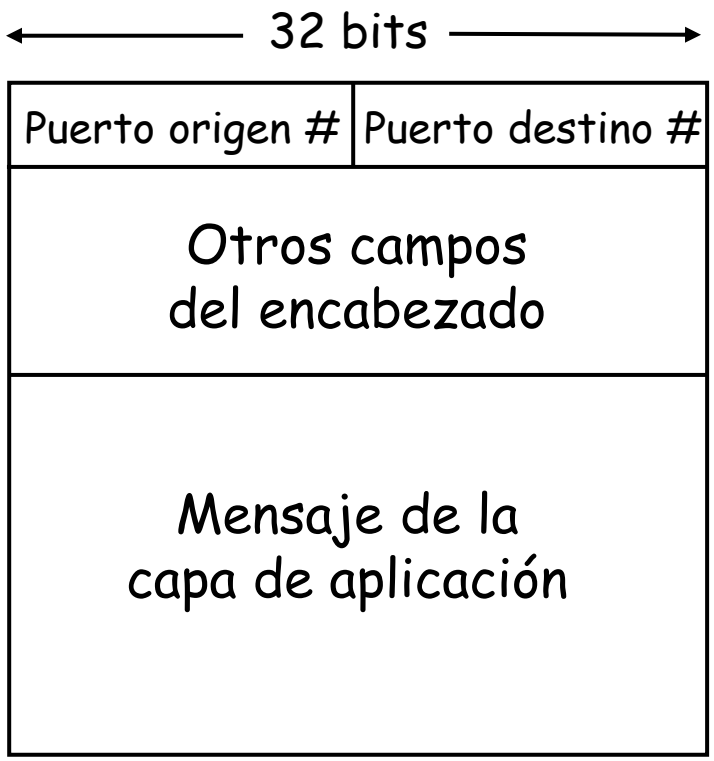
- Garantía de tiempo de entrega
- Garantía de ancho de banda

Multiplexación y demultiplexación

- En un mismo host (identificado por su dirección IP) pueden ejecutarse aplicaciones distintas (identificadas con su número de puerto).
- Es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de transmisión.
- Recoger los datos de múltiples aplicaciones para formar los segmentos.
- El host receptor usa las direcciones IP y los números de puerto para dirigir el segmento al proceso apropiado.

Como trabaja la demultiplexación

- **El host de destino recibe los datagramas IP**
  - Cada datagrama tiene la dirección IP origen y la dirección IP destino
  - Cada datagrama lleva un segmento de la capa de transporte
  - Cada segmento lleva el número de puerto origen y número de puerto destino
- El host usa las direcciones IP y los números de puerto para dirigir el segmento al socket apropiado



Formato del segmento TCP/UDP

Demultiplexación en UDP y TCP

Los sockets UDP se identifican por dos valores:

- Dirección IP destino
- Número de puerto destino

Cuando un host recibe un segmento UDP:

- Verifica el número de puerto destino en el segmento
- Dirige el segmento UDP al socket con ese número de puerto

Los sockets TCP se identifican por cuatro valores:

- Dirección IP origen
- Número de puerto origen
- Dirección IP destino
- Número de puerto destino

El host de destino usa los cuatro valores para dirigir el segmento al socket apropiado

Protocolo UDP

User Datagram Protocol

Juan Sebastián Salazar Osorio

Introducción

- Especificado en el RFC 768 (agosto/1980).
- Es un protocolo no confiable y no orientado a conexión de la capa de transporte del modelo de referencia TCP/IP.
- Es un protocolo de mejor esfuerzo: los segmentos pueden perderse, dañarse o ser entregados en desorden.
- Es un protocolo muy simple y rápido. Solo proporciona un control de errores básico y no maneja estados ni en el transmisor ni en el receptor.

Introducción

- No es necesario establecer contacto antes de iniciar la transmisión de datos.
- Todos los segmentos (datagramas) son enviados por caminos independientes.
- Es unidireccional, no realiza control de flujo ni control de congestiones.
- Se utiliza principalmente en aplicaciones multimedia, las cuales son tolerantes a la pérdida de datos y sensibles a la velocidad.
- El control de envío de datagramas debe ser implementado por las aplicaciones.
- Principales aplicaciones que utilizan UDP: DNS, DHCP, entre otras.

Formato del segmento UDP

0	31
Número de puerto origen	Número de puerto destino
Longitud	Suma de comprobación

Número de puerto origen: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. El valor mínimo es 0 (0x0000) y el valor máximo es 65535 (0xFFFF). Se refiere al número asociado a la aplicación en ejecución en el host origen, la cual envía el mensaje de capa de aplicación.

Ejemplo: 50231 se expresa como 0xC437.

Número de puerto destino: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. El valor mínimo es 0 (0x0000) y el valor máximo es 65535 (0xFFFF). Se refiere al número asociado a la aplicación en ejecución en el host destino, la cual recibe el mensaje de capa de aplicación.

Ejemplo: 67 se expresa como 0x0043.

Formato del segmento UDP

0	31
Número de puerto origen	Número de puerto destino
Longitud	Suma de comprobación

Longitud: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. Representa la cantidad de bytes que ocupa el segmento, incluyendo encabezado y datos. El encabezado de un segmento UDP ocupa 8 bytes.

Suma de comprobación: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. Es un campo usado para proporcionar un control de confiabilidad sobre una seudocabecera formada por:

1. dirección IP origen,
2. dirección IP destino,
3. número del protocolo y
4. longitud del segmento UDP.

Encapsulación de un mensaje de capa de aplicación en un segmento UDP

Mensaje de consulta DNS

```
51 fb 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 74 6f 79 6f 74 61 03
63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

Segmento UDP

```
30 2b 00 35 00 28 59 0b 51 fb 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77
06 74 6f 79 6f 74 61 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

Encapsulación de un segmento UDP en un datagrama IP

Segmento UDP

```
30 2b 00 35 00 28 59 0b 51 fb 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77
06 74 6f 79 6f 74 61 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

Datagrama IPv4

```
45 00 00 3c 51 bc 00 00 40 11 97 84 c0 a8 0a 0a be 9d 08 21 30 2b 00 35
00 28 59 0b 51 fb 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 74 6f 79
6f 74 61 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

Encapsulación de un datagrama IP en un frame Ethernet de la capa de enlace de datos

Datagrama IPv4

```
45 00 00 3c 51 bc 00 00 40 11 97 84 c0 a8 0a 0a be 9d 08 21 30 2b 00 35
00 28 59 0b 51 fb 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 74 6f 79
6f 74 61 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01
```

Frame Ethernet

```
e8 91 0f 24 56 85 38 f9 d3 1d f6 f9 08 00 45 00 00 3c 51 bc 00 00 40 11
97 84 c0 a8 0a 0a be 9d 08 21 30 2b 00 35 00 28 59 0b 51 fb 01 00 00 01
00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 06 74 6f 79 6f 74 61 03 63 6f 6d 00 00 01
00 01
```

Protocolo TCP

Transmission Control Protocol

Juan Sebastián Salazar Osorio

Introducción

- Especificado en el RFC 793 (septiembre/1981).
- Es un protocolo confiable y orientado a conexión de la capa de transporte del modelo de referencia TCP/IP.
- Usa detección de errores, retransmisiones, temporizadores y campos de número de secuencia y acuses de recibo acumulativos.
- Es necesario establecer una conexión entre el transmisor y el receptor en la que se negocian algunos parámetros antes de iniciar la transmisión de datos.
- Estos parámetros mantienen el estado de la conexión entre los procesos en ejecución en los hosts.

Introducción

- Servicio full-duplex, punto a punto (end-to-end).
- Se utiliza principalmente en aplicaciones de transferencia de archivos que no pueden soportar la pérdida de datos.
- Principales aplicaciones que utilizan TCP: HTTP, FTP, SSH, SMTP, entre otras.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Número de puerto origen: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. El valor mínimo es 0 (0x0000) y el valor máximo es 65535 (0xFFFF). Se refiere al número asociado a la aplicación en ejecución en el host origen, la cual envía el mensaje de capa de aplicación.

Ejemplo: 50231 se expresa como 0xC437.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Número de puerto destino: Es un campo de 16 bits (2 bytes), expresado mediante 4 dígitos hexadecimales. El valor mínimo es 0 (0x0000) y el valor máximo es 65535 (0xFFFF). Se refiere al número asociado a la aplicación en ejecución en el host destino, la cual recibe el mensaje de capa de aplicación.

Ejemplo: 67 se expresa como 0x0043.

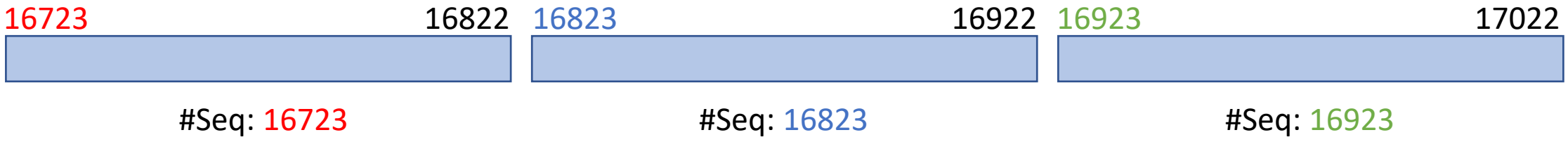
Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0 … 31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Número de secuencia: Es un número de 32 bits asignado por el host que está enviando un mensaje de capa de aplicación dentro del campo de datos del segmento. Este número equivale al número del primer byte dentro del flujo de bytes incluido en el segmento. Al establecer la conexión se asigna un número de secuencia inicial.

Número de secuencia

- Identifica el flujo de bytes transmitido y no los segmentos.
- Es el número del **primer byte** del flujo de bytes en el segmento.
- El número de secuencia inicial es elegido en forma “aleatoria” para eliminar la posibilidad de errores y por seguridad.



Número de acuse de recibo (ACK)

- Es el número del siguiente byte esperado.
- TCP usa ACKs acumulativos.
- TCP maneja los paquetes fuera de orden usando ACKs selectivos.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0 … 31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Longitud del encabezado: Es un campo de 4 bits que representa la cantidad de words de 32 bits que ocupa el encabezado del segmento TCP. El valor mínimo es 5 (0x5) y el valor máximo es 15 (0xF). Esta información es necesaria porque en caso de que el encabezado del segmento tenga información en el campo de opciones, el encabezado del segmento sería de una longitud mayor. El valor de este campo determina el inicio del campo de datos del segmento. Es de anotar que un word de 32 bits corresponde a 4 bytes. Este campo también es llamado **Desplazamiento de datos** (Data offset).

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Reservado: Es un conjunto de tres bits que no tienen uso en la actualidad y permanecen en 0.

Flags: Son señales que dan información acerca del tráfico entre un transmisor y un receptor. TCP tiene nueve bits cada uno con un significado diferente.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="13">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="13">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td colspan="2">Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="7">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

NS: Este flag (Nonce Sum) es experimental y se puede utilizar contra envíos maliciosos. No es habitual su uso en la actualidad.

CWR: Este flag (Congestion Window Reduced) es activado en respuesta a un segmento con el flag ECE activado. Esto ocasiona que se envíe menos cantidad de datos en cada segmento para tratar de evitar la pérdida de información. /2

ECE: Este flag (Explicit Congestion Notification [ECN]-Echo) se habilita para señalar que se acepta una notificación explícita de congestión y se utiliza para evitar la pérdida de información en caso de congestión.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

URG: Es una marca que se utilizaba para priorizar algunos segmentos, pero en la actualidad ya no se utiliza.

ACK: Se habilita para indicar que el valor del ACK es válido para confirmar la recepción de datos o para responder a una solicitud de conexión.

PSH: Este flag se habilita cuando el campo de datos del segmento llega carga útil (un mensaje) que debe ser enviada a la aplicación en el receptor. No se almacenan en el buffer.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0 … 31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

RST: Se habilita para reiniciar la conexión como consecuencia de algún problema en el host transmisor. Destino hacia el origen.

SYN: Se habilita en el segmento de establecimiento de conexión TCP, o como respuesta a la solicitud de establecimiento de conexión. Se utiliza para sincronizar el número de secuencia inicial.

FIN: Se habilita para indicar que no hay más datos para enviar. Este flag indica una terminación normal de la transmisión de datos.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Tamaño de la ventana de recepción: Es un número especifica la cantidad de datos que el destino está dispuesto a aceptar. Es utilizado para el control de flujo.

Suma de comprobación: Es un campo usado para proporcionar un control de confiabilidad sobre el encabezado del segmento y los datos del segmento TCP.

Puntero de urgencia: Permanece en 0. No se utiliza.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0</td><td>31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="13">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="13">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td colspan="2">Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="7">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

- **Opciones:** Las opciones son utilizadas para incluir parámetros o características no cubiertos por los campos de la parte fija del encabezado del segmento TCP. Algunas de las opciones son las siguientes:
- **Tamaño máximo de segmento:** (MSS) Indica el tamaño máximo de segmento que TCP puede recibir. Esto sólo se envía en la petición de conexión inicial.
- **Sin operación:** (NOP – No Operation). Es un relleno que se puede hacer entre una opción y otra.
- **Estampa de tiempo:** (Time stamp). Marca de tiempo de la transmisión del segmento.

Formato del segmento TCP

<table>
<tr><td colspan="12">0 … 31</td></tr>
<tr><td colspan="6">Número de puerto origen</td><td colspan="6">Número de puerto destino</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de secuencia</td></tr>
<tr><td colspan="12">Número de acuse de recibo (ACK)</td></tr>
<tr><td>Longitud encabezado</td><td>Reservado</td><td>NS</td><td>CWR</td><td>ECE</td><td>URG</td><td>ACK</td><td>PSH</td><td>RST</td><td>SYN</td><td>FIN</td><td>Tamaño de la ventana de recepción</td></tr>
<tr><td colspan="6">Suma de comprobación</td><td colspan="6">Puntero de urgencia</td></tr>
</table>

Escalado de ventana: (Window scale). Es un factor de escalabilidad de la ventana para ser usado en redes de alta velocidad.

Acuses de recibo selectivos: (SACK). Esta opción es usada para especificar que se pueden utilizar acuses de recibo selectivos.

End of Option List (Fin de lista de opciones). Indica el final de la lista de opciones. Se utiliza en la opción final si el final de las opciones no coincide con el final del encabezado del segmento.

Three – way - handshake

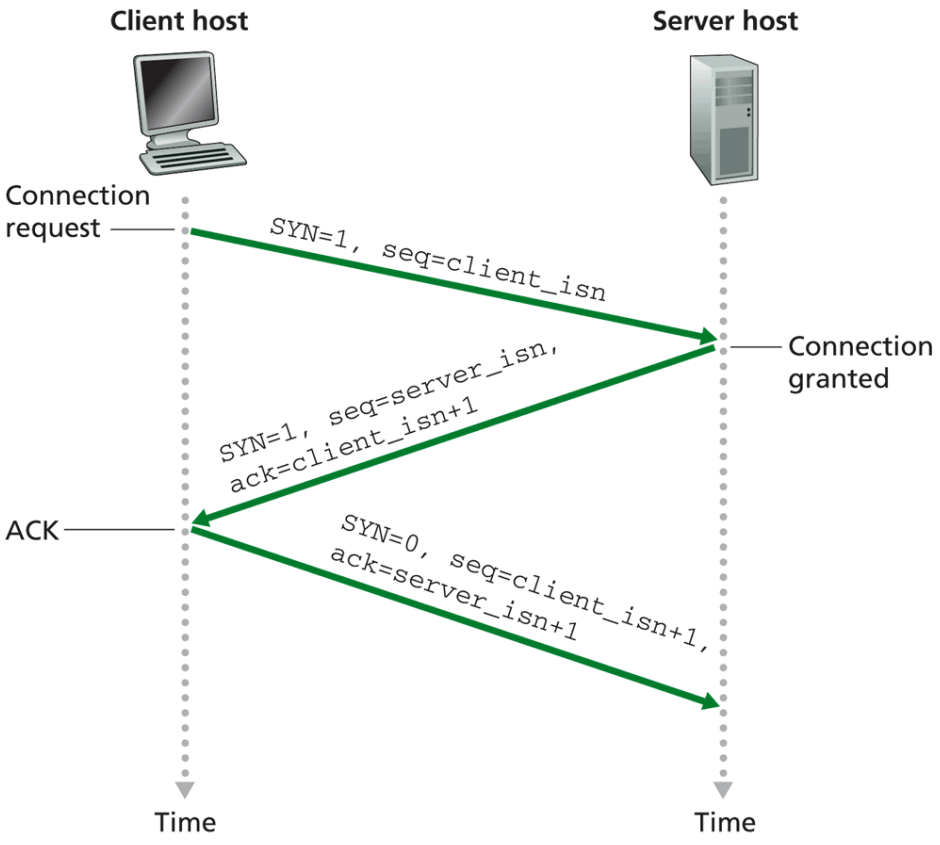


Figure 3.38 ♦ TCP three-way handshake: segment exchange

Cierre de la conexión

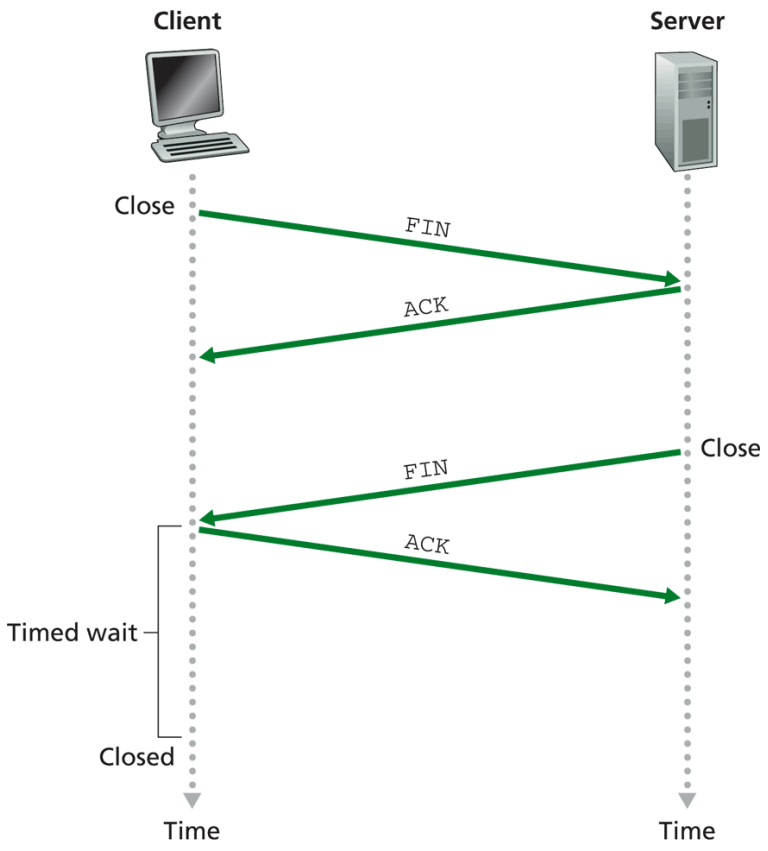
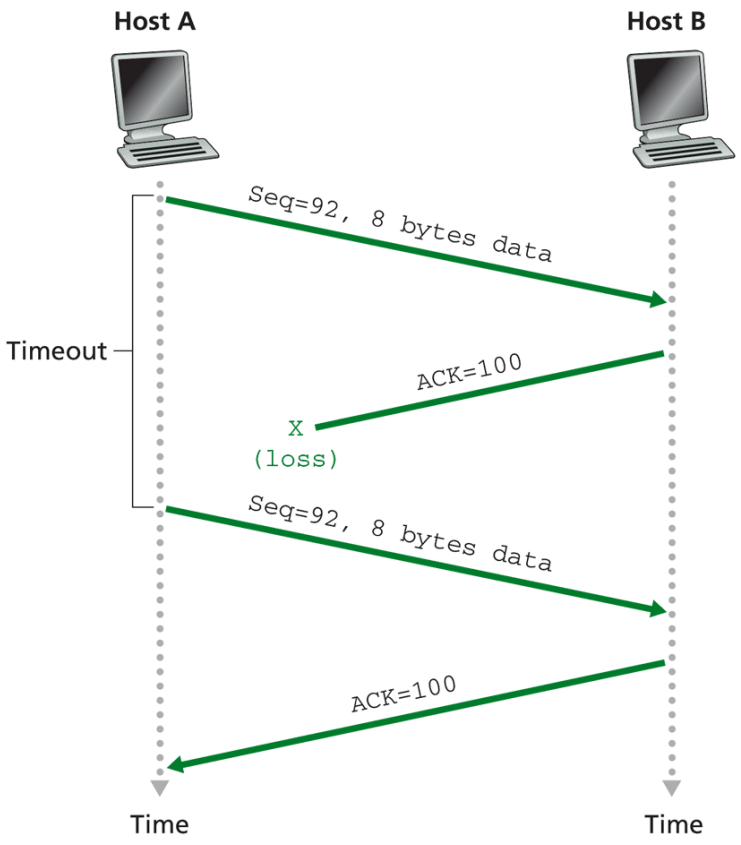


Figure 3.39 ♦ Closing a TCP connection

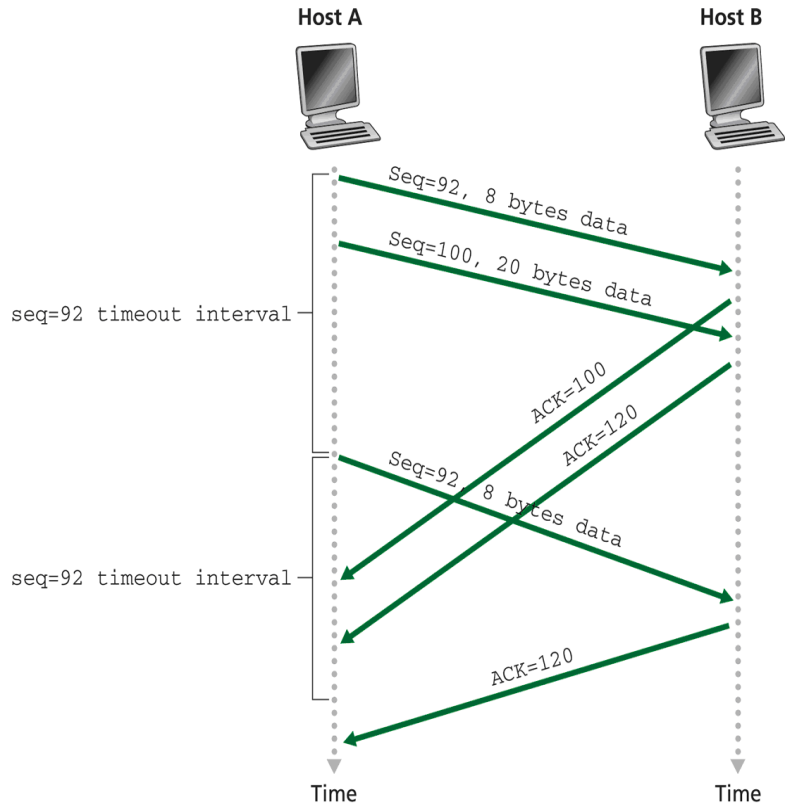
Ejemplo 1



♦ Retransmission due to a lost acknowledgment

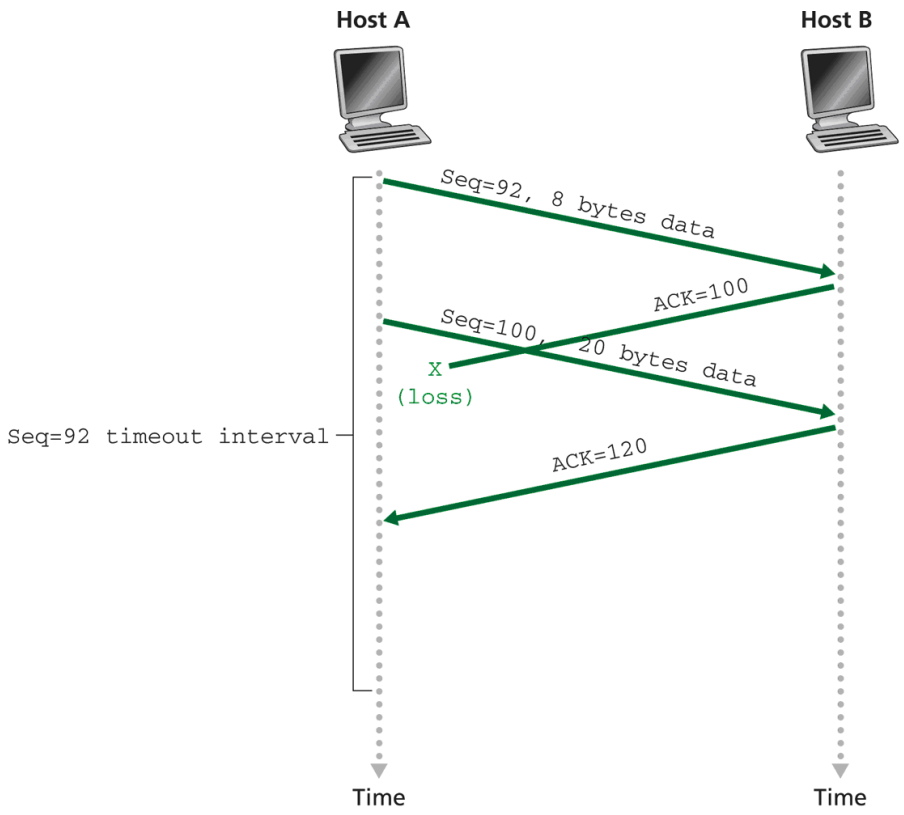
- El host A envía un segmento al host B.
- El segmento tiene número de secuencia 92 y contiene 8 bytes de datos.
- Después de enviar este segmento, el host A espera por un segmento del host B con valor de ACK 100.
- Aunque el segmento de A es recibido por B, el ACK desde el host B enviado al host A se pierde.
- Hay un timeout en el host A, luego retransmite el segmento.
- El host B recibe detecta una retransmisión del segmento.
- El host B enviará de nuevo el ACK con valor 100

Ejemplo 2



- El host A envía dos segmentos, uno tras otro, con números de secuencia 92 y 8 bytes de datos, y 100 y 20 bytes de datos.
- Suponga que ambos segmentos llegan intactos a B y que B envía dos ACKs separados con número de ACK 100 y 120 respectivamente.
- Suponga ahora que ninguno de los dos ACKs ha llegado antes del timeout.
- Cuando ocurre el timeout, el host A reenvía el segmento el primer segmento, con número de secuencia 92 y reinicia el temporizador.
- Como el ACK para el segundo segmento llega antes de un nuevo timeout, el segundo segmento no será retransmitido.

Ejemplo 3



- A cumulative acknowledgment avoids retransmission of the first segment.

- El host A envía dos segmentos, exactamente igual que en el ejemplo anterior.
- El ACK del primer segmento se pierde en la red, pero antes que ocurra el timeout, el host A recibe un ACK con número 120.
- El host A por lo tanto sabe que el host B recibió todo hasta el byte 119, por lo que no reenviará ninguno de los dos segmentos.

¿Preguntas?